

Álgebra Linear e Geometria Analítica (M1002) - Exame A

Exame da época normal - 2018/19

Duração: 3 horas

15 de Janeiro de 2019

Nome: N.:

Durante o exame: Não pode consultar notas, livros ou outros alunos; o telemóvel tem de estar **desligado**. O desrespeito por alguma destas regras conduz à anulação do seu exame e a um eventual processo disciplinar.

- O exame é constituído por 3 grupos. O primeiro grupo pode ser substituído pelo primeiro teste e o segundo pelo segundo teste. Caso substitua um grupo deste exame pelo teste correspondente, assinale essa intenção na folha do grupo, marcando X no quadrado disponibilizado.
- Pode utilizar resultados provados noutras questões deste exame, mesmo que estejam em grupos distintos.

GRUPO I - Este grupo vale 5 valores. Todas as respostas devem ser bem justificadas excepto na questão 2.

Quero que seja considerada a nota do primeiro teste: ☐

1. Seja $a \in \mathbb{R}$. Considere o sistema nas incógnitas x, y, z

$$\begin{cases} (a-1)x + y + z = a \\ ay + z = 1 \\ y + az = 1 \end{cases}$$

- (a) [1.5 valores] Discuta o sistema indicando os valores de a para os quais o sistema é possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível.
- (b) [0.5 valores] Suponha $a = 1$ e resolva o sistema.

2. [1 valor] Sabendo que $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ é uma matriz invertível e que a inversa tem a forma

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} * & a & * \\ * & b & * \\ * & c & * \end{bmatrix}$$

podemos concluir que

- A.** ☐ $a = 3/7$; **B.** ☐ $a = -2/7$;
C. ☐ $a = -3/7$; **D.** ☐ $a = 2/7$.

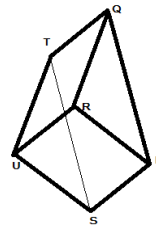
3. [1 valor] Seja $\alpha \in \mathbb{R}$. Determine α tal que a matriz

$$\begin{bmatrix} \alpha - 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha & 2 \end{bmatrix}$$

seja invertível.

4. [1 valor] Seja Δ o prisma triangular de vertices P, Q, R, S, T, U .

Sabendo que o volume de Δ é 2, que $P = (1, 1, 1)$, $Q = (0, 1, 1)$ e que $R = (0, 0, 0)$, caracterize U .



GRUPO II - Este grupo vale 6 valores. Todas as respostas devem ser justificadas excepto se for dito o contrário.

Quero que seja considerada a nota do segundo teste:

1. Considere o subconjunto de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ definido por

$$X = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & -a \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

- (a) [0.75 valores] Mostre que X é um subespaço vectorial de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

- (b) [0.75 valores] Indique, justificando, uma base de X .

2. Considere a família de subespaços de $\mathbb{R}^3$,

$$V_a = \langle (a - 1, 1, 1), (0, a, 1), (0, 1, a) \rangle .$$

(a) [1 valor] Discuta a dimensão de V_a para cada $a \in \mathbb{R}$.

(b) [1 valor] Para que valores de a , $\langle -2, 0, 2 \rangle$ não está contido em V_a ?

3. Seja E um espaço vectorial de dimensão 3 e $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3), \mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3)$ e $\mathcal{G} = (g_1, g_2, g_3)$ bases de E . Sabendo que

$$\begin{aligned} b_1 &= f_3 \\ b_2 &= f_1 + 2f_2, \\ b_3 &= f_1 + 3f_2 \end{aligned} \quad M(Id; \mathcal{B}, \mathcal{G}) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M(Id; \mathcal{G}, \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) [0.75 valores] Indique, **sem justificar**,

$$M(Id; \mathcal{B}, \mathcal{F}) =$$

- (b) [0.75 valores] Indique, **sem justificar**, as coordenadas de $g_1 + g_2$ na base $\mathcal{F}$.

4. [1 valor] Dado $A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ uma matriz invertível, bc a base canónica de $\mathbb{R}^3$, existe $\mathcal{B}$ base de $\mathbb{R}^3$ tal que $M(Id; bc, \mathcal{B}) = A$?

1. Para cada $a \in \mathbb{R}$ considere a aplicação linear definida por

$$\begin{aligned} f_a : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longrightarrow ((a-1)x, x+ay+z, x+y+az) \end{aligned}$$

- (a) **Considere $a = 0$.**

- i. [0.75 valores] Seja bc a base canónica de $\mathbb{R}^3$. Indique, **sem justificar**, $M(f_0; bc, bc)$.

- ii. [1 valor] f_0 é invertível? Em caso afirmativo caracterize f_0^{-1} .

- iii. [1 valor] Seja $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$M(g; ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)), bc) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}.$$

Escreva **sem justificar** $M(g \circ f_0; bc, bc)$ como produto de matrizes.

- (b) [1 valor] Para cada $a \in \mathbb{R}$, indique, justificando, $\dim(\text{Im}(f_a))$.

(c) [1 valor] Para que/quais $a \in \mathbb{R}$, $\dim(Ker(f_a)) = 1$.

2. [1 valor] Indique, justificando, se existe uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que
- $$M(f; \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_1) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } M(f; \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_2) = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix} \text{ para bases distintas } \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2 \text{ de } \mathbb{R}^3.$$

3. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ -5 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

(a) [1.25 valores] Determine os valores e vectores próprios de A .

(b) [1 valor] Determine uma matriz invertível P tal que

$$A = P \begin{bmatrix} 2 & 0 & a \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} P^{-1}$$

para alguns $a, b \in \mathbb{R}$.

4. [1 valor] Mostre que dado $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$, $B \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ e $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, λ é valor próprio de AB se e só se é valor próprio de BA .